

Control Óptimo Distribuido: Problema Adjunto y Esquema Numérico

1. Planteamiento del Problema

Consideremos un dominio abierto y acotado $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ con frontera regular $\partial\Omega$, y un subdominio de control $\omega \subset \Omega$. El problema de estado para un control dado $v \in L^2(\Omega)$ viene dado por la siguiente ecuación en derivadas parciales (EDP) elíptica con condiciones de contorno de Dirichlet homogéneas:

$$\begin{cases} -\Delta u_v = f + v & \text{en } \Omega \\ u_v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases} \quad (1)$$

donde $f \in L^2(\Omega)$ es un término fuente dado. Para cada $v \in L^2(\Omega)$, el problema (1) posee una única solución débil $u_v \in H_0^1(\Omega)$.

El objetivo es encontrar un control v que minimice el siguiente funcional de coste:

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |u_v - u_0|^2 dx + \frac{c}{2} \int_{\Omega} |v|^2 dx \quad (2)$$

donde $u_0 \in L^2(\Omega)$ es el estado deseado y $c > 0$ es el parámetro de regularización. Note la inclusión del factor $\frac{1}{2}$ para simplificar el cálculo de las derivadas.

Buscamos el mínimo en el conjunto de controles admisibles K , definido como:

$$K = \{v \in L^2(\Omega) \mid v_{\min} \leq v \leq v_{\max} \text{ c.t.d. en } \omega, v = 0 \text{ en } \Omega \setminus \omega\}$$

2. Deducción del Problema Adjunto y Gradiente del Funcional

Para aplicar métodos de optimización basados en el gradiente, necesitamos calcular la derivada de Gâteaux del funcional $J(v)$ en una dirección admisible $w \in L^2(\Omega)$.

2.1. Ecuación de Sensibilidad

Para analizar cómo varía el estado u_v ante perturbaciones en el control v , consideramos una dirección de perturbación $w \in L^2(\Omega)$ y un escalar real $t > 0$. El estado perturbado u_{v+tw} es la solución del problema:

$$\begin{cases} -\Delta u_{v+tw} = f + v + tw & \text{en } \Omega \\ u_{v+tw} = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases} \quad (3)$$

Restando la ecuación de estado original (1) a la ecuación perturbada (3), y aprovechando la linealidad del operador Laplaciano, obtenemos:

$$\begin{cases} -\Delta(u_{v+tw} - u_v) = tw & \text{en } \Omega \\ u_{v+tw} - u_v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases}$$

Dividiendo ambas ecuaciones por t , construimos el cociente incremental para el estado:

$$\begin{cases} -\Delta \left(\frac{u_{v+tw} - u_v}{t} \right) = w & \text{en } \Omega \\ \frac{u_{v+tw} - u_v}{t} = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases}$$

Tomando el límite cuando $t \rightarrow 0$, definimos la derivada direccional del estado, denotada por $\hat{u} \in H_0^1(\Omega)$, como:

$$\hat{u} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{u_{v+tw} - u_v}{t}$$

Al pasar al límite en el sistema anterior, deducimos que $\hat{u}$ satisface la denominada *ecuación de sensibilidad*:

$$\begin{cases} -\Delta \hat{u} = w & \text{en } \Omega \\ \hat{u} = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases} \quad (4)$$

2.2. Derivada de Gâteaux del funcional $J(v)$

Procedemos a calcular la derivada direccional (o derivada de Gâteaux) del funcional $J(v)$ en la dirección w , la cual se define mediante el límite:

$$J'(v) \cdot w = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{J(v + tw) - J(v)}{t}$$

Evalúamos el funcional en el control perturbado $v + tw$:

$$J(v + tw) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |u_{v+tw} - u_0|^2 dx + \frac{c}{2} \int_{\Omega} |v + tw|^2 dx$$

Calculamos la diferencia $J(v + tw) - J(v)$ agrupando por un lado los términos de observación del estado y por otro los de regularización del control:

$$\begin{aligned} J(v + tw) - J(v) &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|u_{v+tw} - u_0|^2 - |u_v - u_0|^2) dx \\ &\quad + \frac{c}{2} \int_{\Omega} (|v + tw|^2 - |v|^2) dx \end{aligned}$$

Desarrollamos el término correspondiente al control expandiendo el binomio al cuadrado:

$$|v + tw|^2 - |v|^2 = v^2 + 2tvw + t^2w^2 - v^2 = t(2vw + tw^2)$$

Para el término correspondiente al estado, utilizamos la identidad de diferencia de cuadrados $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$|u_{v+tw} - u_0|^2 - |u_v - u_0|^2 = (u_{v+tw} - u_v)(u_{v+tw} + u_v - 2u_0)$$

Sustituimos estas expansiones algebraicas en la diferencia del funcional y dividimos todo por t :

$$\begin{aligned} \frac{J(v + tw) - J(v)}{t} &= \int_{\Omega} \left(\frac{u_{v+tw} - u_v}{t} \right) \frac{1}{2} (u_{v+tw} + u_v - 2u_0) dx \\ &\quad + \frac{c}{2} \int_{\Omega} (2vw + tw^2) dx \end{aligned}$$

Finalmente, tomamos el límite cuando $t \rightarrow 0$. Recordando que $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{u_v + tw - u_v}{t} = \hat{u}$ y que $\lim_{t \rightarrow 0} u_{v+tw} = u_v$, obtenemos:

$$\begin{aligned} J'(v) \cdot w &= \int_{\Omega} \hat{u} \cdot \frac{1}{2}(2u_v - 2u_0) dx + \frac{c}{2} \int_{\Omega} 2vw dx \\ &= \int_{\Omega} (u_v - u_0)\hat{u} dx + c \int_{\Omega} vw dx \end{aligned}$$

Esta expresión nos da la derivada direccional de J . Sin embargo, el principal inconveniente computacional radica en que evaluar la primera integral requiere conocer $\hat{u}$, lo que implicaría resolver la ecuación de sensibilidad (4) para cada posible dirección de perturbación w .

2.3. El Método del Estado Adjunto

Para eliminar la dependencia explícita de $\hat{u}$, introducimos una nueva variable $p \in H_0^1(\Omega)$, denominada *estado adjunto*, que definimos como la solución del siguiente problema:

$$\begin{cases} -\Delta p = u_v - u_0 & \text{en } \Omega \\ p = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases} \quad (5)$$

Multiplicamos la ecuación (5) por $\hat{u}$ e integramos sobre Ω :

$$\int_{\Omega} (-\Delta p)\hat{u} dx = \int_{\Omega} (u_v - u_0)\hat{u} dx$$

Aplicando la fórmula de Green (integración por partes dos veces) y utilizando que tanto p como $\hat{u}$ se anulan en $\partial\Omega$:

$$\int_{\Omega} (-\Delta p)\hat{u} dx = \int_{\Omega} \nabla p \cdot \nabla \hat{u} dx = \int_{\Omega} p(-\Delta \hat{u}) dx$$

Sustituyendo $-\Delta \hat{u} = w$ por la ecuación (4), obtenemos la identidad fundamental:

$$\int_{\Omega} (u_v - u_0)\hat{u} dx = \int_{\Omega} pw dx$$

Sustituyendo este resultado en la expresión de la derivada direccional del funcional:

$$J'(v) \cdot w = \int_{\Omega} pw dx + c \int_{\Omega} vw dx = \int_{\Omega} (p + cv)w dx$$

Por la definición del gradiente en el espacio de Hilbert $L^2(\Omega)$, concluimos que el gradiente del funcional es:

$$\nabla J(v) = p + cv \quad (6)$$

3. Condición de Optimalidad y Esquema Numérico

$$\mathbb{X} \binom{n}{k} \cong \quad (7)$$

hola que tal estamos

3.1. Condición Necesaria y Suficiente de Optimalidad (Desigualdad Variacional)

El conjunto de controles admisibles K es un subconjunto convexo y cerrado del espacio de Hilbert $L^2(\Omega)$. Por otro lado, el funcional de coste $J(v)$ es estrictamente convexo respecto al control (garantizado por la presencia del término de regularización de Tikhonov $\frac{c}{2}\|v\|_{L^2(\Omega)}^2$ con $c > 0$) y diferenciable según la derivada de Gâteaux obtenida en la sección anterior.

Por la teoría clásica de optimización convexa, existe un único control óptimo $\bar{v} \in K$ que minimiza el funcional J . Este óptimo está caracterizado completamente por la siguiente desigualdad variacional de primer orden:

$$\langle \nabla J(\bar{v}), w - \bar{v} \rangle_{L^2(\Omega)} \geq 0 \quad \forall w \in K \quad (8)$$

Sustituyendo la expresión explícita del gradiente $\nabla J(\bar{v}) = p + c\bar{v}$ (donde p es el estado adjunto asociado al control óptimo $\bar{v}$), obtenemos la condición integral:

$$\int_{\Omega} (p + c\bar{v})(w - \bar{v}) dx \geq 0 \quad \forall w \in K \quad (9)$$

3.2. Operador de Proyección y Expresión Puntual

La integral (9) se puede analizar punto a punto (casi en todas partes en Ω) gracias a la estructura localizada del conjunto K . Dividimos el análisis según la posición geométrica:

- **Fuera del dominio de control** ($x \in \Omega \setminus \omega$): Por definición de K , tanto el control óptimo como cualquier perturbación admisible deben ser idénticamente nulos, es decir, $\bar{v}(x) = 0$ y $w(x) = 0$. La condición se satisface de forma trivial.
- **Dentro del dominio de control** ($x \in \omega$): La condición integral se reduce a exigir que, para casi todo $x \in \omega$, se cumpla la desigualdad puntual:

$$(p(x) + c\bar{v}(x))(w(x) - \bar{v}(x)) \geq 0 \quad \forall w(x) \in [v_{\min}, v_{\max}]$$

Esta desigualdad puntual es la caracterización estándar de la proyección ortogonal de un escalar sobre un intervalo cerrado en $\mathbb{R}$. Multiplicando el primer factor por un parámetro arbitrario $\rho > 0$, la desigualdad equivale a afirmar que $\bar{v}(x)$ es la proyección del punto $\bar{v}(x) - \rho(p(x) + c\bar{v}(x))$ sobre el intervalo admisible.

Para construir un esquema de actualización eficiente (un punto fijo), elegimos de manera estratégica el tamaño de paso como el inverso del coeficiente de regularización, $\rho = \frac{1}{c}$. Evaluando el argumento de la proyección con este parámetro:

$$\bar{v}(x) - \frac{1}{c}(p(x) + c\bar{v}(x)) = \bar{v}(x) - \frac{p(x)}{c} - \bar{v}(x) = -\frac{p(x)}{c}$$

Esto colapsa la condición de optimalidad en una ecuación algebraica exacta. Utilizando la función indicatriz $\mathbb{I}_{\omega}$ (que toma el valor 1 si $x \in \omega$ y 0 en el resto del dominio), la fórmula analítica para el control óptimo global es:

$$\bar{v} = \mathbb{I}_{\omega} \mathbb{P}_{[v_{\min}, v_{\max}]} \left(-\frac{p}{c} \right) \quad (10)$$

donde $\mathbb{P}$ actúa truncando el escalar a los límites del intervalo.

3.3. Esquema Numérico: Método del Gradiente Proyectado

La ecuación (10) sugiere inmediatamente un esquema iterativo para resolver el sistema acoplado no lineal de optimalidad. Dado que la elección de $\rho = 1/c$ simplifica la expresión anulando el iterado previo dentro de la proyección, este método es estructuralmente equivalente al **Método del Gradiente Proyectado** con un paso fijo óptimo predeterminado.

A continuación, se detalla el algoritmo para aproximar la solución numérica acoplada:

Algorithm 1 Método del Gradiente Proyectado (Esquema de Punto Fijo)

- 1: **Inicialización:** Seleccionar una tolerancia $\varepsilon > 0$ como criterio de parada y un control inicial admisible $v_0 \in K$ (típicamente $v_0 \equiv 0$).
- 2: $n \leftarrow 0$
- 3: **repeat**
- 4: **Paso 1: Ecuación de Estado.** Calcular $u_n \in H_0^1(\Omega)$ resolviendo:

$$\begin{cases} -\Delta u_n = f + v_n & \text{en } \Omega \\ u_n = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases}$$

- 5: **Paso 2: Ecuación Adjunta.** Con el estado u_n conocido, calcular la variable adjunta $p_n \in H_0^1(\Omega)$ mediante:

$$\begin{cases} -\Delta p_n = u_n - u_0 & \text{en } \Omega \\ p_n = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases}$$

- 6: **Paso 3: Proyección del Control.** Actualizar el control aplicando la restricción de desigualdad:

$$v_{n+1}(x) = \begin{cases} \min\left(v_{\max}, \max\left(v_{\min}, -\frac{p_n(x)}{c}\right)\right) & \text{si } x \in \omega \\ 0 & \text{si } x \in \Omega \setminus \omega \end{cases}$$

- 7: $n \leftarrow n + 1$
 - 8: **until** $\|v_n - v_{n-1}\|_{L^2(\Omega)} < \varepsilon$
 - 9: **Salida:** La aproximación al control óptimo es $\bar{v} \approx v_n$.
-